Corso di Cybersecurity – Epicode

Report dell'Esercitazione

Monitoraggio del log di sicurezza di Windows con Splunk

Acquisizione in tempo reale degli eventi e verifica dei dati indicizzati

A cura di:

Nicola Madonna

Epicode

27 agosto 2026

Indice

1 Riassunto 2
2 Obiettivi 2
3 Configurazione del Laboratorio 3
3.1 Ambiente di laboratorio 3
3.2 Configurazione di rete 3
3.3 Configurazione dell'input 3
3.4 Verifica 3
4 Analisi dei Dati Raccolti 4
4.1 Dettaglio di un evento acquisito 4
4.2 Coerenza dei campi estratti 4
4.3 Riepilogo dei campi principali 5
4.4 Limitazioni osservate 5
5 Conclusioni 6

1 Riassunto

Questo laboratorio riguarda la raccolta dei log in Splunk tramite la modalità *Monitora*, che acquisisce in modo continuo i dati generati da una sorgente. Splunk è stato configurato per monitorare il log di sicurezza di Windows (Security Event Log) dell'host `EpicodeServer.Epicode.local`. Il risultato è stato verificato dall'interfaccia di ricerca: tutti i **3.010 eventi** presenti nell'indice risultano associati al sourcetype `WinEventLog: Security`. L'ispezione di un singolo evento, un logoff con EventCode **4634**, conferma che Splunk non si limita a memorizzare il testo grezzo ma ne estrae i campi strutturati, utilizzabili nelle ricerche e negli alert.

2 Obiettivi

- Configurare la raccolta in tempo reale del canale *Security* del Visualizzatore eventi di Windows.
- Verificare che gli eventi vengano indicizzati con il sourcetype e l'indice corretti.
- Esaminare un evento acquisito e controllare la coerenza dei campi estratti automaticamente.
- Individuare i limiti della configurazione adottata rispetto a uno scenario di produzione.

3 Configurazione del Laboratorio

3.1 Ambiente di laboratorio

Splunk è installato direttamente sull'host `EpicodeServer`, membro del dominio `Epicode.local`. I log vengono letti dalla macchina locale tramite l'input predefinito per le raccolte di log eventi locali (*Local Event Log Collections*), senza un Universal Forwarder.

3.2 Configurazione di rete

La sorgente dei dati e l'indexer coincidono sulla stessa macchina, per cui non è stata necessaria alcuna configurazione di rete aggiuntiva: nessun forwarder remoto e nessuna porta di inoltro dedicata.

3.3 Configurazione dell'input

Il monitoraggio è stato configurato da Splunk Web, nel percorso **Impostazioni > Input dati > Raccolte log eventi locali**. Da questo pannello è stato selezionato il canale *Security* e ne è stata abilitata la raccolta, avviando l'acquisizione continua degli eventi di sicurezza generati dal sistema operativo.

Per riferimento, l'impostazione da interfaccia grafica corrisponde a una stanza di questo tipo nel file `inputs.conf`, che associa il canale monitorato al sourcetype e all'indice di destinazione:

```
[WinEventLog://Security]
disabled = false
index = main
sourcetype = WinEventLog:Security
```

3.4 Verifica

Per verificare la configurazione è stata eseguita una ricerca sull'indice ed è stato aperto il riepilogo del campo `sourcetype` (Fig. 1). Il campo ha un solo valore, `WinEventLog:Security`, presente nel 100% degli eventi, per un totale di 3.010: il canale Security viene quindi acquisito e indicizzato correttamente.

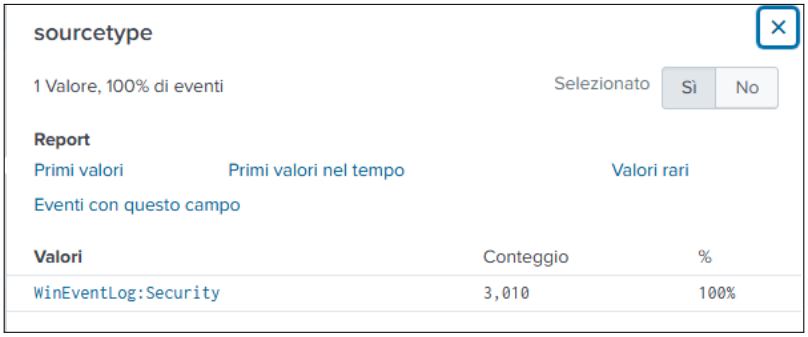


Figura 1: Riepilogo del campo sourcetype: tutti i 3.010 eventi indicizzati appartengono a WinEventLog:Security.

4 Analisi dei Dati Raccolti

4.1 Dettaglio di un evento acquisito

Tra gli eventi indicizzati è stato aperto un evento con **EventCode 4634** (*An account was logged off*), generato il 26/08/2026 alle 14:01:03 sull'host `EpicodeServer` (Fig. 2). Dal testo grezzo del log Splunk ha estratto automaticamente i campi principali: host, sorgente, account, dominio, tipo di logon ed esito.

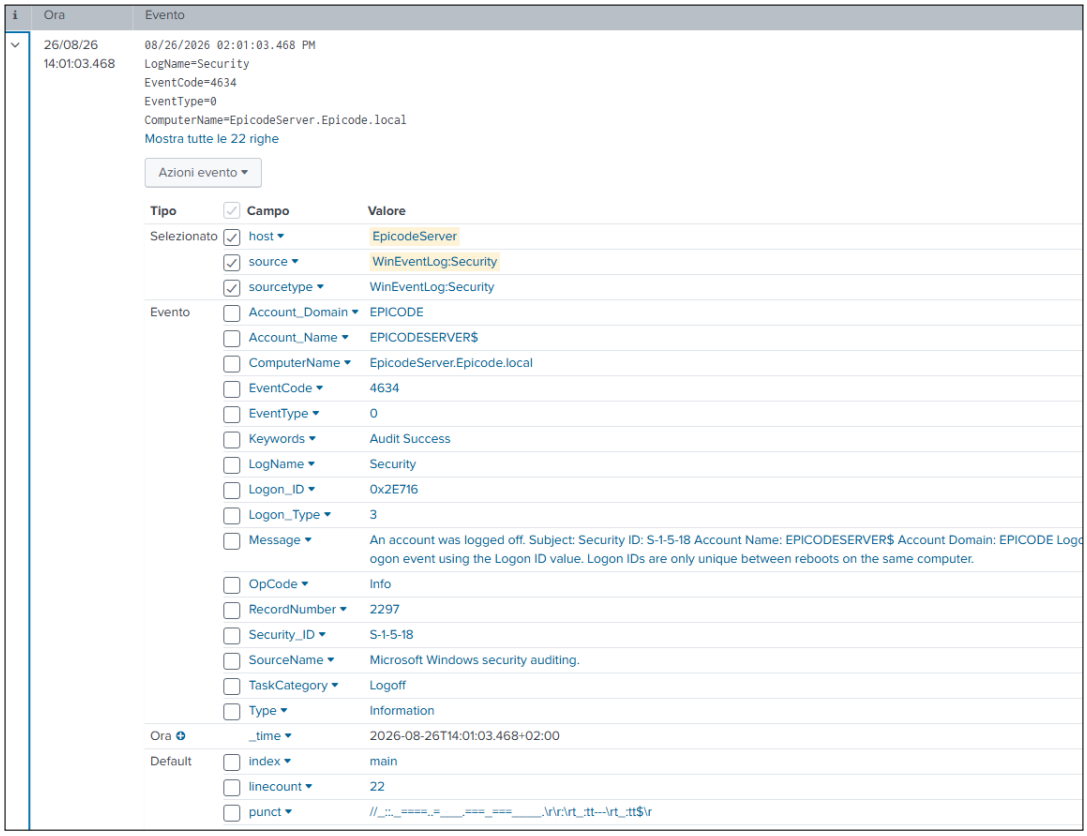


Figura 2: Evento 4634 (logoff) in Splunk con i campi estratti automaticamente (host, source, sourcetype, Account_Name, Logon_Type, Keywords e altri).

4.2 Coerenza dei campi estratti

I campi `source` e `sourcetype` riportano entrambi `WinEventLog:Security`, in linea con l'input configurato. Il campo `Keywords` vale *Audit Success* e `Logon_Type` vale **3**, che in Windows indica un accesso di rete. L'account coinvolto è `EPICODESERVER$`, cioè l'account macchina del server, e il Security ID del soggetto è `S-1-5-18`, l'identificativo dell'account *SYSTEM*. Si tratta quindi di una sessione di rete aperta e chiusa dal sistema stesso, un evento di routine e non un'attività di un utente.

4.3 Riepilogo dei campi principali

Tabella 1: Metadati principali osservati in Splunk.

Campo	**Valore**
Host	EpicodeServer
Source / Sourcetype	WinEventLog:Security
Indice	main
EventCode analizzato	4634 (logoff)
Account	EPICODESERVER$ (account macchina)
Logon_Type	3 (accesso di rete)
Esito	Audit Success
Totale eventi indicizzati	3.010

4.4 Limitazioni osservate

- Il monitoraggio è configurato sullo stesso host che genera i log, quindi non è stata verificata la raccolta distribuita tramite Universal Forwarder, tipica di un ambiente con molte macchine.
- Non sono stati applicati filtri o whitelist sugli EventCode: l'indice riceve tutti gli eventi del canale Security, compresi quelli di routine come il logoff analizzato.

5 Conclusioni

La modalità Monitora di Splunk è stata configurata per acquisire in tempo reale il log di sicurezza di Windows sull'host `EpicodeServer`. Il risultato è stato verificato sia sull'insieme dei dati, con il 100% degli eventi etichettati come `WinEventLog:Security`, sia sul singolo evento, ispezionando un logoff e controllando la coerenza dei campi estratti.

L'esercizio mostra che abilitare la raccolta è solo il primo passo. Per ricavare valore operativo dai dati servono filtri, correlazioni e alert sugli eventi rilevanti per la sicurezza, come i tentativi di accesso falliti (4625), la creazione di nuovi account (4720) o l'assegnazione di privilegi speciali (4672). Come sviluppo successivo, la configurazione può essere estesa ai canali *Application* e *System* e ad altri host tramite Universal Forwarder, con dashboard dedicate a questi EventCode.